

系統簡介

組 別：第 115502 組

專題名稱：Snap to Learn

指導教師：林育志老師

專題學生：11156002 彭靖奕、11156006 丁泳瑄、11156015 蘇品璇、11156039 廖唯岑、11156047 施品妤

一、前言

近年來日本文化在台灣相當受歡迎，越來越多人想要學習日語。然而傳統的學習方式大多依賴課本和背單字，和真實生活脫節，導致學習效果有限、容易放棄。本系統以「生活即教材」為出發點，讓使用者用手機拍下生活中的日文，透過 AI 即時辨識並學習相關單字；同時提供 AI 情境對話練習，幫助使用者在沒有壓力的環境下練習日文。

二、系統功能簡介

1. **拍照學習**：透過 Google Gemini AI 辨識場景圖片，自動生成日文單字、假名與分級例句，實現「即拍即學」
2. **AI 情境對話**：提供 AI 家教與角色扮演模式，選擇場景與 AI 進行日文對話，即時獲得糾正與建議
3. **單字收藏管理**：支援單字收藏、自訂資料夾分類與搜尋，預設上限 50 個，可透過點數擴充至 1,000 個
4. **個人學習中心**：顯示成就徽章，根據學習行為（連續登入、累積拍照等）自動解鎖徽章
5. **社群互動與學習小組**：好友系統與學習小組功能，設定共同目標並追蹤進度，每週自動結算並發放點數獎勵
6. **訂閱與點數系統**：Freemium 模式，提供免費版、月訂閱（NT\$149）及年訂閱（NT\$1,290），支援信用卡與 Google Pay
7. **管理者後台**：提供使用者管理、點數方案、訂閱查看、單字管理、題目管理及意見回饋回覆等功能

三、系統使用對象

1. 希望透過 AI 文字對話練習日語表達，尋找低壓力練習環境的初至高階日語自學者
2. 計畫前往日本旅遊，需要行前快速累積實用會話能力並進行場景模擬的旅客
3. 熱愛日本動漫、影視或音樂，希望理解原文內容並透過 AI 角色扮演練習的 ACG 愛好者
4. 偏好從生活環境中學習，習慣透過拍照將身邊事物即時轉化為個人學習教材的使用者

四、系統特色

1. **即拍即學**：用手機拍下生活中的日文場景，AI 自動辨識並生成單字與例句，隨時隨地都能學
2. **AI 對話練習**：提供多種情境讓使用者和 AI 用日文對話，每次回覆都會給出文法建議，練習沒有壓力

3. **成就系統與學習獎勵**：根據連續登入天數、累積拍照次數等行為自動解鎖成就徽章，讓學習更有成就感
4. **好友與學習小組**：可以邀請好友一起組隊設定學習目標，週期結束時系統自動判斷是否達標並發放點數獎勵
5. **彈性付費方式**：提供免費版、點數加購與訂閱方案三種選擇，使用者可依需求自由選擇
6. **完整管理後台**：管理者可透過後台統一管理使用者、方案內容與回饋意見，方便維護與調整

五、系統開發工具

- 前端：Flutter SDK (Dart)、Android Studio
- 後端：Python、Flask 框架
- 資料庫：SQLite
- AI 模型：Google Gemini API (gemini-2.5-flash，影像辨識與 AI 對話)
- 身份驗證：Firebase Authentication (Google 第三方登入)

六、系統使用環境

- 適用平台：Android 8.0 以上
- 使用者設備：具備網路連線與相機功能的智慧型手機
- 開發環境：Windows 10/11，建議 RAM 8GB 以上、SSD 50GB 以上可用空間
- 資料安全：使用者密碼加密儲存，信用卡等敏感資料不保存於本系統

七、結論及未來發展

Snap to Learn 結合拍照學習與 AI 對話兩大核心功能，讓使用者在日常生活中就能累積日文實力，不需要特別找時間坐下來背單字。透過成就系統與學習小組，使用者也能在朋友的陪伴下持續學習，不容易半途而廢。這個專題讓我們從頭到尾完整做了一個包含前端、後端、資料庫與 AI 串接的系統，累積了許多實際的開發經驗。未來希望能持續改善 AI 辨識的準確度，並加入更多對話場景，讓系統變得更完整實用。